

实验一

1. 为什么直方图均衡化可能会出现过增强？

直方图均衡化的本质是通过累积分布函数（CDF）将原始图像的灰度分布强制映射到整个动态范围（如 $0 \sim 255$ ），以期达到均匀分布。然而，“过增强”现象主要源于以下两个机制：

灰度级合并导致的对比度过度拉伸：当原始图像的直方图在某个灰度区间存在极高的峰值（即大量像素集中在极窄的灰度级内）时，对应的 CDF 曲线在该区间会变得极为陡峭。均衡化映射时，这一小区间的灰度差会被剧烈拉宽，原本肉眼难以察觉的微小亮度差异（包括传感器热噪声、量化误差）被强行放大，变成视觉上显著的颗粒感或块状伪影。

忽略图像内容的盲目性：均衡化是全局性的，它不区分图像中的“有用信号”（如物体边缘）和“无用信号”（如平坦背景中的噪声）。例如，在暗光环境下拍摄的图像，背景区域本身灰度变化极小，但均衡化会强制将这些原本集中的背景像素映射到较亮的区域，不仅放大了背景噪声，还可能使得背景区域的纹理变得突兀、不自然，破坏了图像原有的明暗层次感和物理意义，从而产生不自然的“过增强”效果。这也是为什么实际应用中常采用限制对比度的 CLAHE（自适应直方图均衡化）来截断过高的峰值，以抑制这种过度增强。

2. 高斯滤波相比均值滤波的优势是什么？

高斯滤波在核函数设计和频域响应上具有显著优势：

更好的边缘保留能力（权重分配更合理）：均值滤波对邻域内所有像素赋予完全相同的权重（ $1/N$ ），这相当于“一刀切”的平滑。当窗口跨过图像边缘时，边缘两侧差异极大的像素被等权平均，导致边缘快速模糊甚至消失。而高斯滤波的权重依据高斯函数随空间距离递减，越靠近中心像素的权重越大。这种中心权重的特性使得滤波后的值更接近原始中心像素，因而在平滑平坦区域噪声的同时，能更大程度地保留边缘两侧的灰度跳跃。

频域响应无振铃效应（过渡更自然）：从频域角度看，均值滤波的频响函数形状类似“sinc”函数，存在明显的旁瓣（振铃效应），在图像中会引起高频成分的往复震荡伪影。高斯滤波的频响依然是高斯形状，且不存在负值和旁瓣，平滑衰减过程极为平滑且单调。这使得高斯滤波在抑制高频噪声时，不会引入额外的“振铃”或“重影”伪影，降噪后的图像视觉效果更加自然、平滑。

3. 拉普拉斯算子为何对噪声敏感？

拉普拉斯算子是一种二阶微分算子（离散形式为二阶差分之和），其对噪声的高敏感性源于数学上的“导数放大”特性：

二阶微分对高频分量的极端放大效应：图像中的噪声点（尤其是椒盐噪声或高斯噪声的极端值）属于高频突变分量。对于一阶微分（如 Sobel），噪声点的响应是一个较大的极值；而对于二阶微分，它计算的是“灰度的变化率的变化率”。在噪声点处，灰度由周围平缓值突变为极值再突变回来，其二阶差分绝对值会远大于周围的一般边缘，即噪声的响应被二次方量级地放大。

无平滑处理的孤立点检测：以经典的 4 邻域拉普拉斯核为例，其计算结果为 $4f(x, y) - f(x-1, y) - f(x+1, y) - f(x, y-1) - f(x, y+1)$ 。如果某个像素是孤立噪声点（与邻域差异巨大），该计算结果会输出一个极大的绝对值。相比之下，真正的物理边缘往往是连续的阶跃变化，其二阶差分（零交叉点）幅度在一定范围内。由于拉普拉斯没有内置任何降噪机制，它直接作用于原图时，噪声响应往往掩盖了真实的边缘响应。

4. Sobel 算子为什么相对于 Roberts 和 Prewitt 算子对于噪声更鲁棒一些？

这种鲁棒性的提升主要来源于 Sobel 算子在差分核中隐含了加权平滑策略，具体体现在计算方向和空间结构上：

加权平滑与差分的结合（核心优势）：以检测水平边缘（垂直方向梯度）的 Sobel 垂直核为例：

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

观察中间列（2, 0, 2），它不仅在计算差分，其上下两行的权重为“1”和“2”。实际上，这个核可以分解为水平方向上的均值平滑（[1, 2, 1]）与垂直方向上的差分（[1, 0, 1]）的卷积。这意味着，在检测垂直方向的灰度变化时，Sobel 先沿水平方向（即沿着边缘的方向）进行了加权平滑。这种平滑削弱了孤立噪声点在该方向上的影响力，且由于中心权重（2）大于两侧（1），它能更好地保留真实的垂直边缘结构。

与 Roberts 和 Prewitt 的对比：Roberts 算子（2x2 对角差分）模板尺寸最小，没有任何平滑机制，对局部灰度变化极其敏感，易受单个极端噪声像素干扰。Prewitt 算子（3x3）虽有平滑（权重均为 1），但其平滑是均匀的，没有中心加权，对噪声的抑制效果不如 Sobel 的加权平滑有效。

结论：Sobel 通过引入中心权重的平滑（即“非均匀平滑”），在求导前对邻域数据进行了正则化，既保证了边缘定位的准确性，又有效地抑制了高频孤立噪声点的幅值，因此综合抗噪能力显著优于结构简单的 Roberts 和 Prewitt。

根据您提供的实验指导书及配套 PDF 资料，以下是各问题的精简解答（考试题

型风格)：

实验二

1. 为什么特征匹配中需要进行 Lowe' s ratio test?

剔除模糊匹配：由于重复纹理或相似区域，单个描述符可能有多个“看似正确”的匹配。

原理：比较最近邻距离与次近邻距离的比值。若比值接近 1，说明最近邻相对于次近邻优势不明显，属于歧义匹配，直接剔除。

效果：有效筛选出独特性强、置信度高的优质匹配点对，减少后续单应矩阵估计的初始外点比例。

2. RANSAC 为什么能够削弱错误匹配点对单应矩阵估计的影响?

思想：抛弃“最小二乘全用”的思路，转为“投票择优”。

机制：迭代随机抽取最小子集（如 4 对点）估计单应矩阵，然后统计满足该矩阵投影误差阈值内的“内点”数量。

结论：错误匹配（外点）无法形成稳定一致的单应变换，因此在随机抽样中获得的票数极少，最终选择内点最多的模型，从而将误匹配隔离，实现鲁棒估计。

3. 单应矩阵适合描述什么样的图像变换？它的局限性是什么？

适合：描述同一平面在三维空间中的透视变换（如相机旋转、平面场景的视角切换），即两幅图像间存在投影映射关系。

局限性：视差问题。若场景包含深度差异（非平面物体），单应矩阵无法同时对齐前景和背景，会导致错位和重影；同时，它不适用于纯旋转导致的无限远场景（需用球面模型）。

4. 图像拼接时为什么可能出现黑边、错位或重影？

黑边：透视变换（`warpPerspective`）后，图像映射到画布坐标系时产生的未覆盖区域（画布尺寸计算不当或未做平移补偿）。

错位：单应矩阵估计不准确（匹配点误差或 RANSAC 阈值不合理），导致重叠区域的特征点无法严格对齐。

重影：融合方式过于简单（如直接平均），未处理运动视差或光度差异（曝光不一致），导致同一物体在融合区呈现两个模糊的残影。

5. ROI 区域设置过大或过小会对车道线检测产生什么影响？

过大：引入大量无关区域（如天空、对面车道、路边树木），边缘检测会产生大量干扰线，霍夫变换易误检非车道线，增加计算耗时。

过小：容易将弯道部分或车道线起点截断在 ROI 之外，导致无法提取完整的车道线特征，甚至漏检。

6. 霍夫变换阈值、直线长度和线段间隙参数如何影响检测结果？

阈值（累加器投票数）：阈值越高，检测出的直线越少（只保留最明显的线，易漏检）；阈值越低，噪声和边缘纹理被误检为直线的概率越大。

直线长度：限制了保留线段的最小像素长度。过小会保留大量碎线，过大则会丢弃因遮挡或反光导致的短线。

线段间隙：决定了两条共线短线段是否合并为一条。间隙过大会误将非连续线段连接，过小则会使连续车道线断裂。

7. 为什么视频车道线检测需要进行线段后处理和左右车道线合并？

后处理（聚类/平均）：霍夫变换提取的是离散的、碎片化的线段。后处理通过斜率与截距聚类，剔除异常短线，拟合出完整平滑的直线模型。

左右合并：依据车道线几何特征（左线斜率负/右线斜率正）将杂乱线段归并为左右两条主车道线，利用帧间平滑（如滑动窗口）抑制抖动，确保输出稳定的、单一的车道边界，便于下游控制决策。